



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas



PIA:

Proyecto Integrador — Sistema de Punto de Venta para Gimnasio

Tema: *Manual de Usuario*

Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

Gpo. 033
Etian Daniel Alvarado Martínez
2011642

GymJFX, es una aplicación de escritorio de punto de venta y administración diseñada para gestionar un gimnasio. Este manual muestra el funcionamiento de la aplicación, la gestión de membresías, el control de entradas y salidas, el control de inventario, la programación de clases y la exportación de estadísticas.

1. Primeros pasos

Requisitos del sistema

- **Entorno de ejecución de Java (JRE):** Versión 25 o superior.
- **Sistema operativo:** Windows (macOS o Linux no fueron probados).

Inicio de la aplicación

Se puede ejecutar GymJFX de dos maneras:

1. **Desde Gradle:** Abra una consola de comandos en el directorio raíz del proyecto y ejecute:

```
.\gradlew run
```

2. **Desde el archivo JAR ejecutable:**

```
java -jar Proyecto-1.0-SNAPSHOT-all.jar
```

Nota sobre el primer inicio:

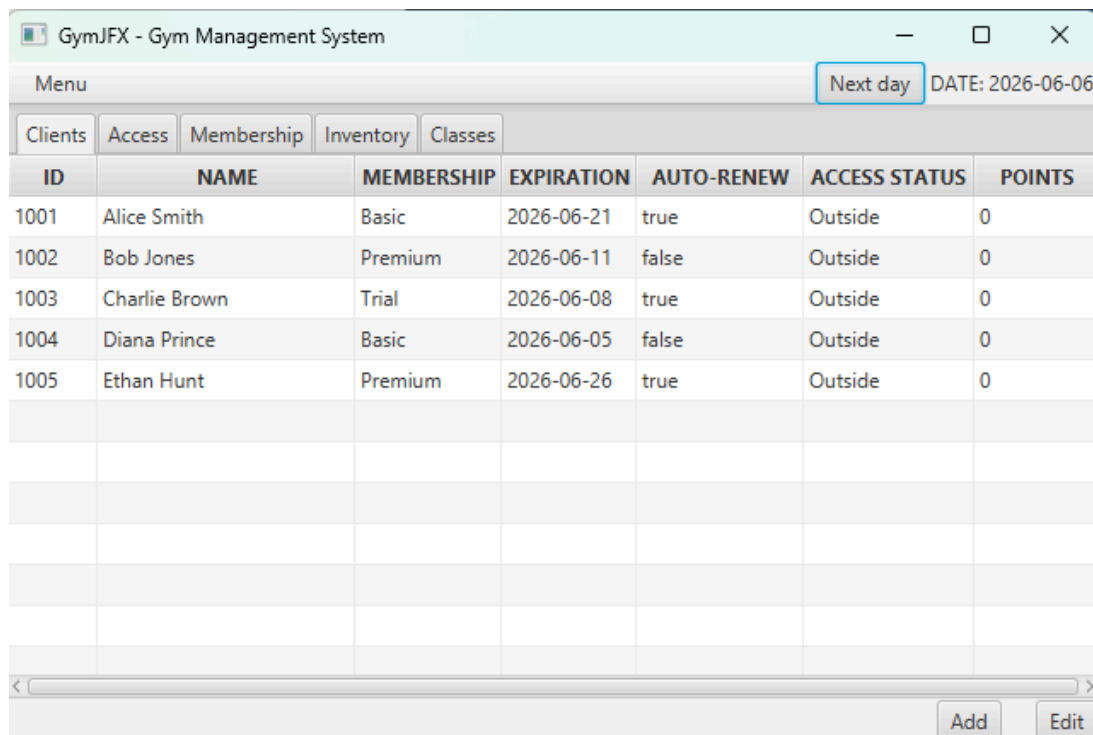
En el primer inicio, GymJFX buscará un archivo de base de datos existente llamado db.ser. Si no lo encuentra, generará automáticamente la base de datos con datos de demostración.

2. Navegación por el espacio de trabajo

La ventana principal cuenta con una barra superior que muestra la **Fecha simulada del gimnasio** actual y un diseño de pestañas con 5 módulos de gestión principales:

1. Pestaña Clientes (Clients)

Esta pestaña muestra todos los miembros registrados del gimnasio en una tabla que detalla su ID, Nombre, Plan de Membresía, Fecha de Vencimiento, Opción de Renovación Automática, Estado de Acceso (Dentro o Fuera) y puntos de fidelidad.



ID	NAME	MEMBERSHIP	EXPIRATION	AUTO-RENEW	ACCESS STATUS	POINTS
1001	Alice Smith	Basic	2026-06-21	true	Outside	0
1002	Bob Jones	Premium	2026-06-11	false	Outside	0
1003	Charlie Brown	Trial	2026-06-08	true	Outside	0
1004	Diana Prince	Basic	2026-06-05	false	Outside	0
1005	Ethan Hunt	Premium	2026-06-26	true	Outside	0

Figura 1: Vista de la pestaña de gestión de clientes (Clients)

- **Agregar cliente (Add Client):** Al hacer clic en "Add" se abre una ventana donde se ingresa el nombre del cliente, se selecciona su tipo de membresía y se elige si se desea renovar automáticamente al expirar. Al hacer clic en **Pay** se abre el cuadro de diálogo del procesador de pagos. Al completar los detalles de pago de forma exitosa, el cliente es agregado.
- **Editar cliente (Edit Client):** Se selecciona un cliente de la tabla y se hace clic en "Edit". Se puede actualizar el nombre, el tipo de membresía y la preferencia de renovación automática.
 - **Nota:** Si se cambia el tipo de membresía, el sistema solicitará un pago para el nuevo plan antes de guardar los cambios.

2. Pestaña Acceso (Access)

Esta pestaña funciona como el escáner de códigos de barras para el registro de entrada en la recepción.

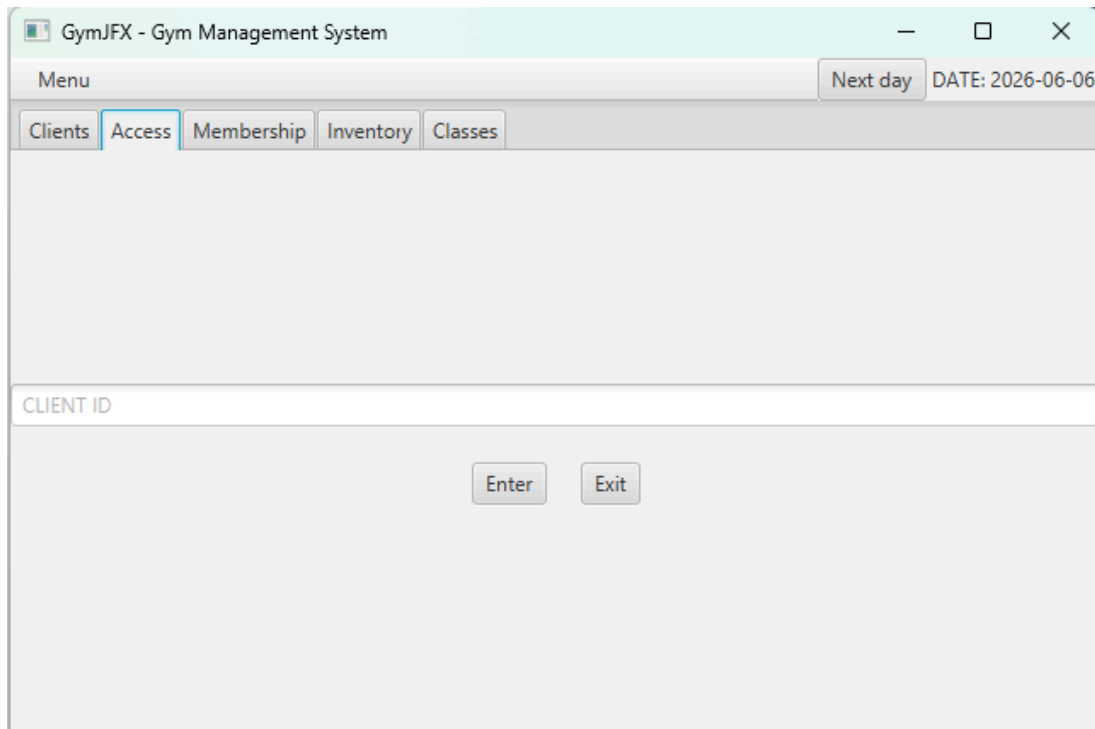


Figura 2: Vista de la pestaña de control de acceso (Access)

- **Registro de entrada (Check-In):** Se ingresa el número de ID del cliente en el campo y se hace clic en **Enter**.
 - Si se concede el acceso, una alerta de éxito muestra el nombre del cliente y se agrega **1 punto de fidelidad** a su perfil.
 - Si el cliente no existe, ya se encuentra dentro o tiene una membresía vencida, el acceso se bloquea y se muestra una alerta de error.
- **Registro de salida (Check-Out):** Se ingresa el ID del cliente y se hace clic en **Exit** para registrar la salida.

3. Pestaña Membresía (Membership)

Gestiona los planes de suscripción del gimnasio.

TYPE	Duration (Days)	PRICE
Trial	3	10.0
Basic	30	40.0
Premium	60	70.0

Figura 3: Vista de la pestaña de configuración de membresías (Membership)

- **Agregar membresía (Add Membership):** Se hace clic en "Add" y se ingresa el nombre del plan, el precio y la duración en días (por ejemplo, Prueba = 3 días, Básico = 30 días, Premium = 60 días).
- **Editar membresía (Edit Membership):** Se selecciona un plan y se hace clic en "Edit" para actualizar el precio o la duración.
 - **Nota:** El nombre de un plan no se puede modificar después de su creación.

4. Pestaña Inventario (Inventory)

Realiza el seguimiento de los equipos de gimnasio, pesas y artículos.

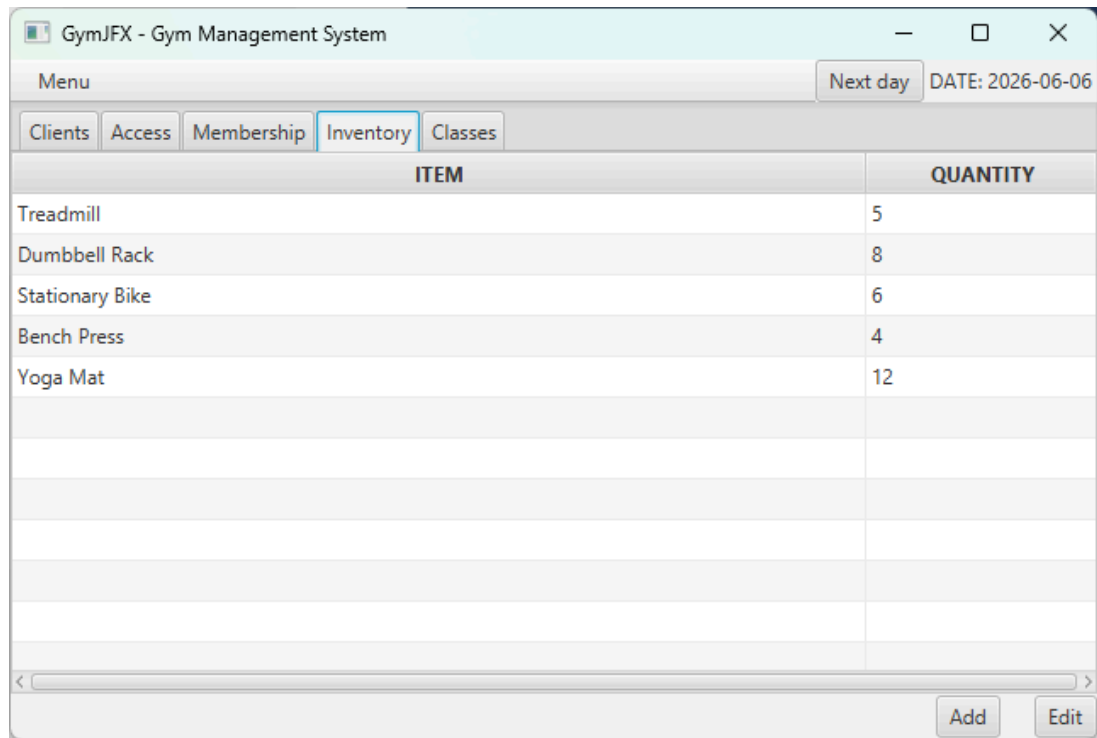
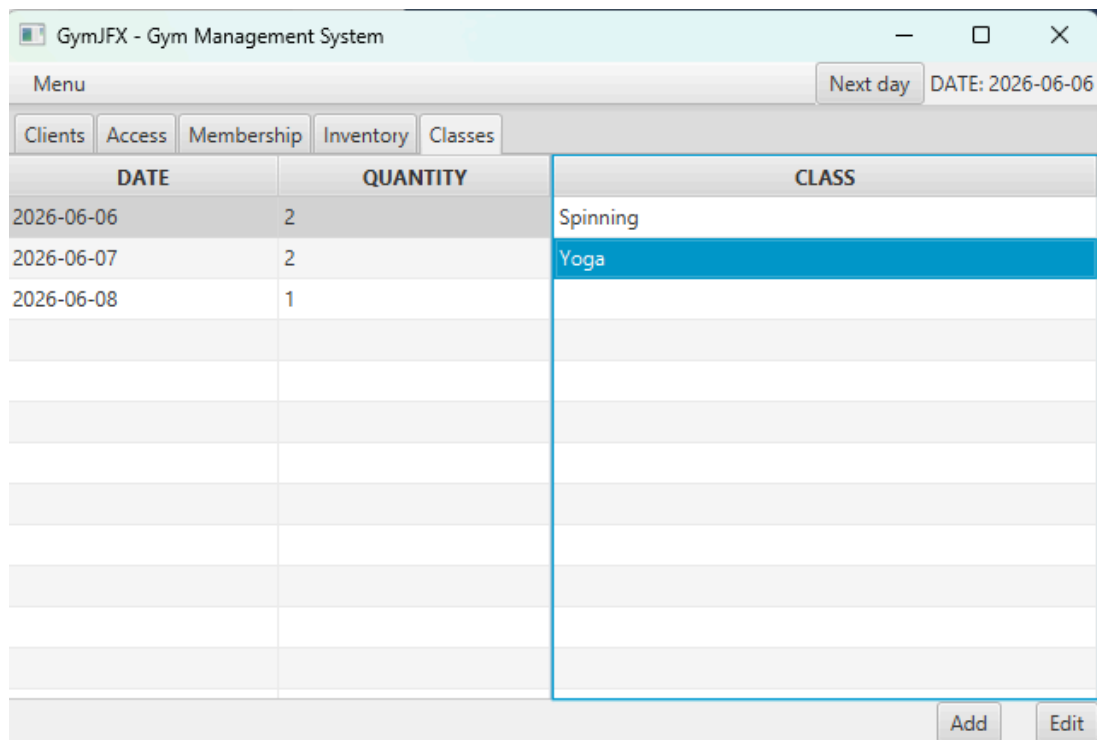


Figura 4: Vista de la pestaña de control de inventario (Inventory)

- **Agregar equipo (Add Equipment):** Se hace clic en "Add" para ingresar el nombre y la cantidad.
- **Editar equipo (Edit Equipment):** Se selecciona un artículo y se hace clic en "Edit" para ajustar la cantidad.

5. Pestaña Clases (Classes)

Muestra las clases de fitness programadas.



DATE	QUANTITY	CLASS
2026-06-06	2	Spinning
2026-06-07	2	Yoga
2026-06-08	1	

Figura 5: Vista de la pestaña de programación de clases (Classes)

- **Agrupaciones por fecha (tabla izquierda):** Muestra una lista de fechas y la cantidad de clases programadas para cada una. Al seleccionar una fecha se muestran sus clases en la tabla de la derecha.
- **Detalles de la clase (tabla derecha):** Muestra los nombres de todas las clases programadas para la fecha seleccionada.
- **Agregar clase (Add Class):** Se hace clic en "Add", se selecciona una fecha utilizando el selector de calendario y se ingresa el nombre de la clase para programar una nueva sesión.
- **Editar clase (Edit Class):** Se selecciona una clase en la tabla de detalles (derecha) y se hace clic en "Edit" para reprogramarla o renombrarla.

3. Menú superior y operaciones de fecha del sistema

Las opciones del “Menú”

- **Guardar (Serialize):** Permite guardar manualmente todos los datos en `db.ser`.
- **Generar informe (Generate Report):** Inicia una tarea en un hilo en segundo plano para exportar las estadísticas del gimnasio (recuento de miembros activos, ventas estimadas, lista de equipos, registros de acceso) a un archivo llamado `gym_report.txt`. La tarea se ejecuta en segundo plano para poder continuar usando la aplicación. Una alerta de notificación aparecerá cuando el informe esté listo.

Progresión de la fecha: Botón “Siguiente día” (Next Day)

Al hacer clic en **Next Day** se simula el paso de 24 horas:

1. La fecha del gimnasio se incrementa en un día.
2. El sistema verifica las membresías vencidas:
 - Si un cliente tiene marcada la opción **Auto-Renew** (Renovación automática), el sistema realiza el cargo a la tarjeta. Si el pago simulado tiene éxito, la membresía se extiende.
 - Si un cliente no tiene marcada la opción **Auto-Renew** o si el pago falla, el estado de acceso se establece como vencido.
3. Una alerta muestra un resumen de todos los intentos de renovación (exitosos y fallidos).
4. El sistema verifica las membresías que vencen en 3 días o menos y emite una alerta para poder realizar el seguimiento con esos clientes.
5. Se inicia un hilo en segundo plano para guardar automáticamente una copia de la base de datos en `backups/db_backup_[FECHA].ser`.